63026210杜卓青

无最大素数的证明

一、 实验目标 采用“AI生成候选证明 + Lean 4机器验证”闭环范式，证明：对任意自然数 n，存在大于 n 的质数（即无最大质数）。 数学思路：欧几里得构造法。取 N = n! + 1。其最小质因数 p 必大于 n（否则 p \mid n! 且 p \mid n!+1，导致 p \mid 1 的矛盾）。

二、 环境准备 Lean 4 + Mathlib（在线版 live.lean-lang.org 或本地 VS Code）。

三、 执行步骤

步骤 1：AI 提问（Prompt设计） 限定提示词：要求使用 import Mathlib，声明定理 theorem exists_prime_gt (n : ℕ) : ∃ p : ℕ, p > n ∧ Nat.Prime p := by，禁用 sorry，末尾添加 #print axioms。

步骤 2：AI 生成与 Lean 验证 AI 给出基于阶乘构造的候选代码（经轻微兼容性修正后）： import Mathlib

theorem exists_prime_gt (n : ℕ) : ∃ p : ℕ, p > n ∧ Nat.Prime p := by let N := n.factorial + 1 have hN : 1 < N := Nat.succ_lt_succ (Nat.factorial_pos n) obtain ⟨p, hp_prime, hp_dvd⟩ := Nat.exists_prime_and_dvd (by omega : N ≠ 1) use p constructor · by_contra h push_neg at h have h_div_fact : p ∣ n.factorial := Nat.dvd_factorial (Nat.Prime.pos hp_prime) h have h_div_one : p ∣ 1 := Nat.dvd_sub hp_dvd h_div_fact (by omega) have : p = 1 := Nat.dvd_one.mp h_div_one omega · exact hp_prime

#print axioms exists_prime_gt

步骤 3：查看验收结果 • 代码无报错，未出现 sorry。 • 公理输出：[propext, classical.choice, Quot.sound]（仅依赖 Lean 标准公理，合规）。 步骤 4：修正闭环（模拟报错处理） 若 AI 初版代码因 Mathlib 版本差异报错（如缺少 N ≠ 1 参数），将完整报错反馈给 AI，要求保持原命题修正，AI 补充 by omega 边界条件后通过验证。

四、 验收清单与结论 [x] 命题一致，无错误。 [x] 无 sorryAx 或自定义公理。 [x] 一次修正后通过。 认识：AI 负责快速构造证明框架，Lean 负责绝对严谨的裁决。机器验证杜绝了人类直觉的“显然”，确保了数学证明的绝对可靠。这种“生成+验证”范式极大降低了形式化门槛。